

Gap D 作為 PZB 獨立缺口的三維論證： 問責性、信號可信度與市場失靈

黃國津 建國科技大學

摘 要

本研究針對現有服務品質理論的測量盲點，正式提出「Gap D（數位資訊污染缺口）」，並主張 Gap D 不僅是 PZB 原始 Gap 4（外部溝通缺口）的數位化延伸，而是具有制度性本質差異的獨立理論命題。本研究從三個獨立理論維度進行論證：（1）資訊問責性（Drucker, 1993）——Gap D 的資訊主體為匿名第三方，現有法律問責機制難以有效追溯與即時處理；（2）信號可信度（Spence, 1973）——假評偽裝成中立口碑，繞過消費者的勸說知識防禦機制，造成比廣告更深的期望污染；（3）市場失靈機制（Akerlof, 1970）——假評構成數位市場中的「檸檬信號」，可能導致誠實業者在口碑競爭中處於系統性不利地位。Gap D 正式定義為： $\text{Gap D} = E_{\text{polluted}} - E_{\text{authentic}}$ ，具方向性，並以修正公式 $\text{Gap 5（修正版）} = (E_{\text{authentic}} + \text{Gap D}) - P$ 整合進 PZB 框架。本研究進一步提出「期望扭曲悖論（EDP）」雙向框架、MOT Calibrator 評分工具及 MARC / MACS 三層治理架構，作為 Gap D 獨立命題的理論延伸與實踐出口。

關鍵詞：假評偵測、期望扭曲悖論、MOT 理論、PZB 服務品質缺口、期望校準

Gap D as an Independent PZB Service Quality Gap: A Three-Dimensional Theoretical Argument for Accountability, Signaling Credibility, and Market Failure

Kuo-Chin Huang Chienkuo Technology University

ABSTRACT

This study addresses a critical measurement gap in service quality theory by formally proposing "Gap D" (Digital Information Pollution Gap) and arguing that Gap D is not merely a digital extension of PZB's Gap 4 (External Communication Gap), but an independent theoretical construct with fundamentally distinct institutional characteristics. Three independent theoretical dimensions are advanced: (1) Information Accountability (Drucker, 1993)—Gap D's information agents are anonymous third parties, rendering existing legal accountability mechanisms entirely ineffective; (2) Signaling Credibility (Spence, 1973)—fake reviews disguise themselves as neutral peer opinions, bypassing consumers' persuasion knowledge defenses and causing deeper expectation contamination than conventional advertising; (3) Market Failure Mechanism (Akerlof, 1970)—fake reviews function as "lemon signals" in digital markets, potentially placing honest service providers at a systematic disadvantage in reputation competition. Gap D is formally defined as $\text{Gap D} = E_{\text{polluted}} - E_{\text{authentic}}$ (directional), integrated into the PZB framework via a revised formula: $\text{Gap 5 (revised)} = (E_{\text{authentic}} + \text{Gap D}) - P$. The study further proposes the Expectation Distortion Paradox (EDP) bidirectional framework, the MOT Calibrator scoring tool, and a three-layer governance architecture (MOT Calibrator / MARC / MACS) as theoretical extensions and practical applications of the Gap D proposition.

Keywords: Fake Review Detection, Expectation Distortion Paradox, MOT Theory, PZB Service Quality Gap, Expectation Calibration

1. 緒論

1.1. 研究背景

在當代服務業的數位生態中，網路評論已成為消費者購前決策的核心資訊來源。Lecinski (2011) 提出的「第零關鍵時刻 (Zero Moment of Truth, ZMOT)」概念指出，消費者在進入實體服務場域前，必然先在網路蒐集評論資訊。這一機制的設計初衷是降低服務業固有的資訊不對稱，然而隨著假評 (Fake Reviews) 的系統性滲透，ZMOT 功能遭到根本性逆轉，轉而成為「放大期望幻象的工具」。Tripadvisor (2023) 透明度報告指出，該平台於 2022 年識別約 130 萬則假評，約占當年提交評論的 4.4%，顯示假評對消費者與商業環境的影響規模相當顯著。

1.2. 研究動機與問題意識

現有假評偵測研究 (Fake Review Detection, FRD) 主要聚焦於技術層面，透過機器學習、深度學習或圖神經網路識別假評行為模式 (Mohawesh et al., 2021)。然而，這些研究存在一個共同的盲點：即便假評被事後刪除，消費者帶著扭曲後的期望值進場所產生的品質缺口，仍難以逆轉。

本研究認為，假評的核心危害在於對 Parasuraman 等人 (1985) PZB 服務品質缺口模型 ($SQ = P - E$) 的系統性破壞，且破壞方向是雙向的：正向假評 (業者刷評) 人為拉高期望值 E ，即使服務績效 P 完全正常，感知品質缺口仍必然擴大，消費者因落差而失落；負向假評 (惡意差評、競業攻擊) 人為壓低期望值 E ，導致品質缺口縮小甚至轉正，消費者雖可能意外滿意，但真實服務品質遭系統性低估，品牌信譽受到不公平損害。本研究將此雙向扭曲機制正式命名為「期望扭曲悖論 (Expectation Distortion Paradox, EDP)」，主張研究框架應從「識別造假者」轉向「保護消費者期望品質」。

1.3. 研究目的

本研究有三個核心目的：(1) 正式提出「Gap D (數位資訊污染缺口)」，並從資訊問責性 (Drucker, 1993)、信號可信度 (Spence, 1973) 與市場失靈機制 (Akerlof, 1970) 三個理論維度，論證其有別於 PZB 既有 Gap 4 (外部溝通缺口) 的制度性本質，確立 Gap D 作為獨立理論命題的學術地位；(2) 援引 MOT 真實瞬間理論，建構可操作的評論語意真實性評分機制，並以精細可能性模型 (ELM, Petty & Cacioppo, 1986) 解釋工具校準的心理機制；(3) 提出「期望扭曲悖論 (EDP)」雙向框架，連結 PZB 容忍區間理論 (Zeithaml et al., 1993)，開發 MOT Calibrator 工具原型協助消費者縮小感知品質缺口，本研究三大核心目的之架構如圖 1 所示。

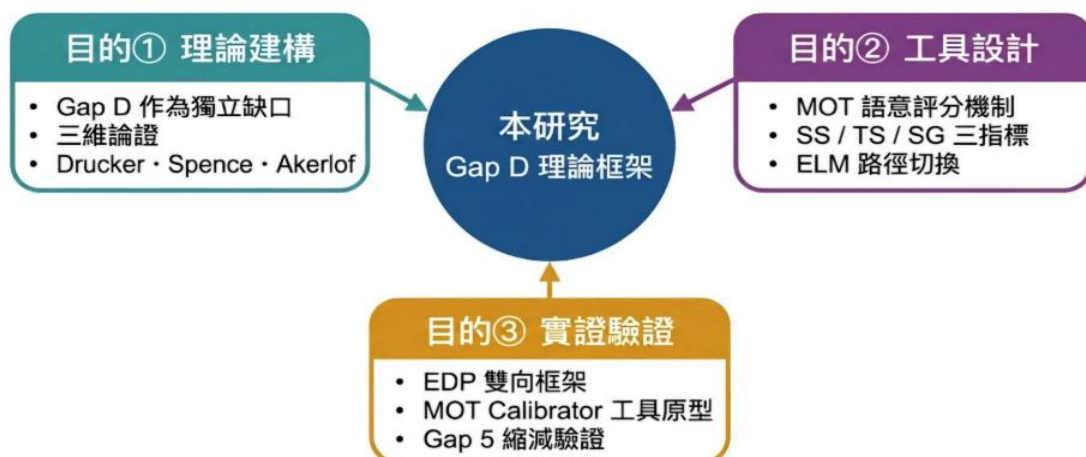


圖 1：本研究三大核心目的架構圖 (本研究整理)

2. 文獻回顧

2.1. PZB 服務品質缺口模型與數位時代的感知接觸媒介轉化

Parasuraman、Zeithaml 與 Berry (1985) 提出的服務品質缺口模型確立了核心公式： $SQ = \text{感知績效 (P)} - \text{期望值 (E)}$ 。品質並非由服務提供方單方面決定，而是由顧客的主觀落差感受所定義。Zeithaml 等人 (1993) 指出，服務期望受口碑傳播、個人需求、過去經驗及外部溝通四個來源影響。PZB 的研究對象為零售銀行、信用卡、證券經紀與產品維修等四個行業 (Parasuraman et al., 1985)，並在 1988 年將原始 10 個服務品質構面精簡為五個維度 (RATER)：有形性 (Tangibles)、可靠性 (Reliability)、回應性 (Responsiveness)、保證性 (Assurance)、同理心 (Empathy)。

本研究提出一個重要的理論修正主張：PZB 五個維度在原始設計中全部預設了消費者與服務提供者的面對面實體接觸。在純數位商務情境中，各維度的「感知接觸媒介 (Perception Contact Medium)」在純數位商務情境中高度依賴數位資訊與線上評論。值得強調的是，本研究不主張 PZB 五維度「失效」——有形性 (Tangibles) 在電商情境中以網頁設計、商品照片、包裝呈現的形式仍然存在；同理心 (Empathy) 以客服回應品質、個人化推薦的形式延續。本研究的主張是：這些維度的感知媒介轉化後，正是 Gap D 污染的場域，如下表所示：

表 1：PZB 五個維度的數位轉化形式與佐證

SERVQUAL 維度	PZB 原始感知接觸媒介	純數位商務的轉化形式	Gap D 介入點	數位化背景佐證
有形性 Tangibles	親眼看見實體設施、設備、員工外觀	網頁設計、商品照片、包裝呈現 (透過螢幕媒介)	假評對商家環境的語言描述，替代無法親眼看到的實體	英國 2024 年實體零售裁員 169,395 人 (+42% YoY) (Centre for Retail Research, 2024)
同理心 Empathy	員工提供個別化、有溫度的面對面關懷	客服回應品質、個人化推薦 (媒介數位化)	假評中對員工態度的描述，替代無法親身感受的人員互動	55% 消費者認為 AI 可取代購前人類互動；82% 願以聊天機器人取代客服 (Statista / Tidio, 2024)
回應性 Responsiveness	現場員工即時回應顧客需求	物流速度、客服回覆時效 (維度存在，感知媒介轉化)	假評對等待時間和服務速度的描述，替代無法預知的回應效率	70% 消費者希望購物時與店員零互動 (Harris Poll)

SERVQUAL 維度	PZB 原始感知接觸媒介	純數位商務的轉化形式	Gap D 介入點	數位化背景佐證
保證性 Assurance	員工知識與禮貌激發顧客信任	評論星等、退貨保障、認證標章（信任媒介轉化，Gap D 影響最直接）	假評直接構成消費者最主要的信任建立依據	73% 消費者將原本只在實體店購買的商品轉移至線上（1WorldSync, 2024）
可靠性 Reliability	準時履行服務承諾	物流追蹤記錄、訂單準確率（轉化程度最低）	假評可描述可靠性，但物流數據可部分客觀驗證，Gap D 影響相對較弱	全球電商 2024 年達 4.1 兆美元，占全球零售 21.2%（Statista, 2024）

此一對照揭示了本研究的核心理論主張：在純數位商務情境中，PZB 五個維度的感知接觸媒介在純數位商務情境中已高度依賴數位評論與平台資訊，Gap D 因此成為數位時代 PZB 各維度感知形成的重要前置干擾因子。93% 的消費者在購買前閱讀線上評論（PowerReviews, 2023），71% 以 Google 評論作為消費研究的起點（Capital One Shopping Research, 2025）。當絕大多數的服務期望形成於數位評論而非實體接觸，Gap D 的污染效應就從「附加影響」升格為「主要決定因子」。本研究的情境邊界明確限定於「純數位商務情境」，混合情境（實體餐廳、診所）中 Gap D 與傳統 MOT 接觸的影響力並存，不作此論。

2.2. MOT 真實瞬間理論

Jan Carlzon (1987) 提出，顧客對服務品質的判斷發生在每一個具體的服務接觸瞬間。真實體驗者的評論必然包含對這些瞬間的具體描述——等待時間、服務人員行為、食物感官細節等。Rashid 等人 (2021) 的實證研究確認，人員互動接觸、實體環境接觸與其他顧客接觸三大 MOT 元素，對消費者體驗價值具顯著正向影響。本研究的核心理論主張由此衍生：假評者因未曾親身體驗，其評論必然缺乏 MOT 接觸點的具體語意印記，僅能援引通用的情緒標籤——正向假評堆疊讚美標籤（「超棒」「必推」），負向假評則堆疊貶損標籤（「很差」「不值」），兩者共同的特徵是缺乏具體的服務接觸細節。

本研究依此邏輯，將 MOT 三大接觸點類別操作化為具體的加權詞彙類別，作為具體性分數 (SS) 的計算基礎。Salminen 等人 (2025) 的心理語言學研究亦提供了直接的實證支持：分析 3,070 則評論後發現，假評的感官詞密度與認知具體性顯著低於真實評論，確認語意具體性是辨別評論真偽的有效信號。

2.3. eWOM 對服務期望的塑造效應

Schindler 等人 (2018) 透過跨文化實驗 (n = 266) 確認，正向網路口碑 (PWOM) 顯著拉高消費者購前服務期望。台灣文化相對屬低權力距離社會，意味著假正向口碑 (Fake PWOM) 對台灣消費者期望的上行扭曲效應可能尤為顯著。Filieri 等人 (2020) 進一步指出，評論的屬性具體性是評論有用性的核心預測變數，本研究將這一消費者直覺演算法化，建立可操作的具體性評分機制。

Lemon 與 Verhoef (2016) 提出的顧客旅程三階段模型指出，購前資訊蒐集階段

（即 ZMOT）所形成的期望，是後續整體體驗評價的決定性起點。Gap D 對此起點的污染效應，因此具有全程的連鎖影響——期望一旦在 ZMOT 階段遭到扭曲，後續服務接觸中的每一個 MOT 瞬間都將以扭曲後的期望值為評判基準。

2.4. 假評偵測研究現況與研究缺口

現有 FRD 研究主要分為三條路徑：Transformer 架構的文字分類（Mohawesh et al., 2024）、圖神經網路建模（Yu et al., 2022），以及心理語言學特徵識別（Salminen et al., 2025）。Gupta 等人（2024）的系統性回顧指出，Transformer 架構已成主流技術，Mohawesh 等人（2024）以 RoBERTa 結合增強型 LSTM 達到 97% 以上的偵測準確率，代表技術性偵測已趨近成熟。

然而，現有研究存在兩個核心缺口：其一，偵測路徑以「統計異常」或「行為模式」為主，缺乏與服務管理理論的對話，無法解釋「為什麼這個語意特徵是假評的信號」；其二，研究視角停留在「平台端刪除假評」的偵測層次，未關注消費者端的期望校準介入機制——即便假評被成功偵測並刪除，消費者已形成的期望扭曲仍難以消除。本研究正針對這兩個缺口而設計。

3. 理論框架與命題建構

3.1. 期望扭曲悖論 (EDP) 命題

本研究正式提出「期望扭曲悖論 (Expectation Distortion Paradox, EDP)」，其核心主張為：假評以兩種截然相反的方向扭曲消費者的購前期望，進而對 PZB 服務品質缺口 (Gap 5) 產生對稱性影響。上行扭曲 ($\text{Gap } D > 0$)：正向假評在消費者 ZMOT 階段系統性拉高期望值 E ，即使服務績效 P 完全維持正常水準，Gap 5 仍必然擴大，消費者因期望幻象與現實落差而產生失落感，品牌信任遭侵蝕；下行扭曲 ($\text{Gap } D < 0$)：負向假評（惡意差評、競業攻擊、政治抵制等）人為壓低期望值 E ，導致 Gap 5 縮小甚至轉正，消費者雖可能意外滿意，但服務品質遭系統性低估，品牌信譽受到不公平損害。兩條因果鏈共同構成 EDP 的完整命題，以 $\text{Gap } 5 (\text{修正版}) = (E_{\text{authentic}} + \text{Gap } D) - P$ 數學表述。悖論的本質在此：假評以截然相反的方向扭曲期望，但無論哪個方向，市場皆受損——上行扭曲讓消費者失落、品牌信任崩壞；下行扭曲讓誠實業者遭系統性低估、市場競爭扭曲。不存在一個「對社會有益的假評方向」，這正是 EDP 命題的核心悖論所在：方向相反，後果同樣有害。

本研究注意到文獻中另有一個「Expectation Paradox」概念 (Ulrich, 2024)，指職場設高期望與設低期望之間的管理兩難，與本研究 EDP 命題在層次與機制上截然不同。亦有「Service Recovery Paradox」描述服務補救後滿意度超越失敗前基準的現象，機制方向與 EDP 上行扭曲部分相反。本研究之 EDP 命題在文獻查證範圍內屬原創命題，連結 PZB 模型 (Parasuraman et al., 1985)、eWOM 期望塑造 (Schindler et al., 2018) 與假評研究 (Salminen et al., 2022) 三個既有的理論基礎。

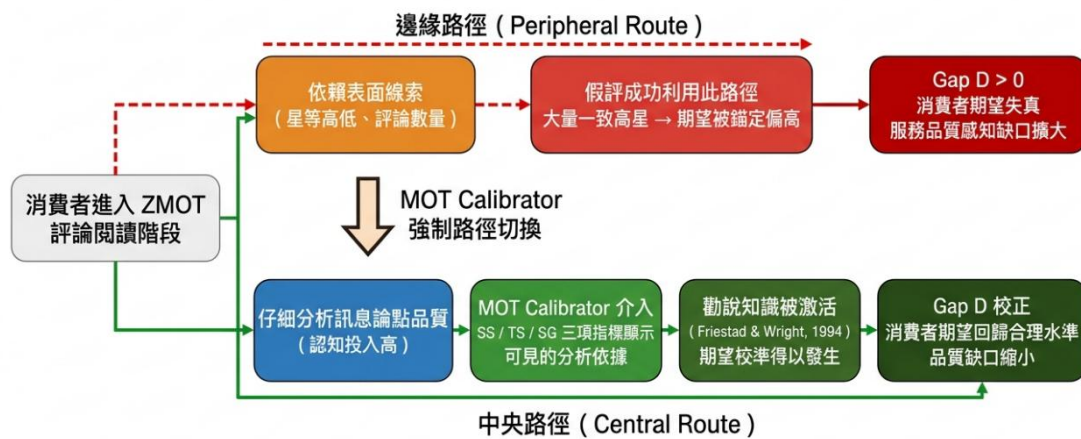
3.2. MOT 語意具體性假設與 ELM 心理校準機制

本研究提出第二個核心主張：在傳統人工假評情境中，評論的語意具體性可作為評論真實性的高關聯性指標之一，而非充分條件。具體性評分依 MOT 理論建立四大詞彙類別：人員互動詞（加權 $\times 1.5$ ）、感官描述詞（加權 $\times 1.3$ ）、時空細節詞（加權 $\times 1.2$ ）及產品具體詞（加權 $\times 1.0$ ）。此外，真實評論通常包含負面情節（加權 $\times 2.0$ ），反映真實體驗的情感複雜性。本主張獲得 Salminen 等人 (2025) 心理語言學研究的實證支持，以及 Filieri 等人 (2020) 評論有用性研究的間接呼應。

需要說明一個重要的方法論邊界：在大型語言模型 (LLM) 普及後，AI 生成的假評在語意具體性上已能高度模擬真實評論 (Huang et al., 2025)。因此 SS 指標在傳統假評（人工撰寫的套語評論）的偵測上具有較高效度，但在 AI 生成假評的情境中效度有限，必須依賴第四層 LLM 語意推理引擎補充。

MOT Calibrator 的有效性具完整的消費心理學理論支撐。Petty 與 Cacioppo (1986) 的精細可能性模型 (ELM) 指出，消費者處理說服性訊息有兩條路徑：邊緣路徑（依賴星等高低等表面線索，認知投入低）與中央路徑（仔細分析訊息論點品質，認知投入高）。假評之所以有效，正是因為它利用邊緣路徑——大量一致的高星評論構成強烈表面線索，消費者在無意識中形成過高期望。MOT Calibrator 的 SS/TS/SG 三項指標透過提供可見的分析依據，強制消費者從邊緣路徑切換至中央路徑，激活勸說知識 (Friestad & Wright, 1994)，使期望校準得以發生。這是一個有完整 ELM 心理機制支撐的認知路徑切換設計，而非單純的詞彙統計工具。如圖 2 所示。

精細可能性模型 (ELM) 與 MOT Calibrator 的路徑切換機制圖



Petty & Cacioppo (1986) 精細可能性模型 (ELM) 的應用

黃國津·建國科技大學·2026

圖 2：精細可能性模型 (ELM) 與 MOT Calibrator 路徑切換機制圖 (Petty & Cacioppo, 1986)

3.3. Gap D 的本質差異論證：為何不是 Gap 4 的子類型

或有論者主張，假評造成的期望偏差仍屬 PZB 原始 Gap 4 (服務業者外部溝通缺口) 的範疇，Gap D 充其量是 Gap 4 的數位化子類型。本研究從三個獨立的理論維度正面反駁此主張，這也是本研究最核心的理論貢獻 (詳見表 2)：

【第一維度：資訊問責性的制度差異 (Drucker, 1993)】Drucker 在《後資本主義社會》中指出，有效市場建立在「資訊可問責性 (Accountability of Information)」的基礎上——資訊的生產者必須對其資訊品質承擔責任。Gap 4 的資訊主體是服務業者本身：業者對廣告不實負有法律責任 (公平交易法)，消費者可追溯廣告來源，有制度性問責機制。Gap D 的資訊主體是匿名第三方行為者——購買假評的業者、接受金錢委託的撰文者、無法有效過濾的平台——三方責任模糊，消費者無從追溯，社會亦無有效的制度性監管機制。這種問責性的根本缺失，使 Gap D 無法在現有的 Gap 4 治理框架內被解決。

【第二維度：信號可信度的心理機制差異 (Spence, 1973)】Spence 的信號理論 (Signaling Theory) 指出，在資訊不對稱的市場中，信號的可信度取決於信號來源的可辨識性與成本結構——可被追溯的高成本信號比匿名的低成本信號更可信。廣告 (Gap 4 的典型外部溝通) 是可辨識來源的偏頗信號，消費者對廣告存在系統性的「勸說知識 (Persuasion Knowledge, Friestad & Wright, 1994)」——消費者知道廣告是業者說的，會主動折扣業者承諾。假評 (Gap D 的污染媒介) 是低成本的匿名信號，偽裝成中立第三方的真實體驗，繞過了消費者的勸說知識防禦機制，以更高的表面可信度直接影響期望形成。Akerlof (1970) 與 Spence (1973) 同屬資訊經濟學體系的核心命題：前者揭示資訊不對稱導致市場失靈，後者揭示信號的可信度條件——Gap D 同時違反兩個條件，因此具有比廣告更深的制度性破壞力。

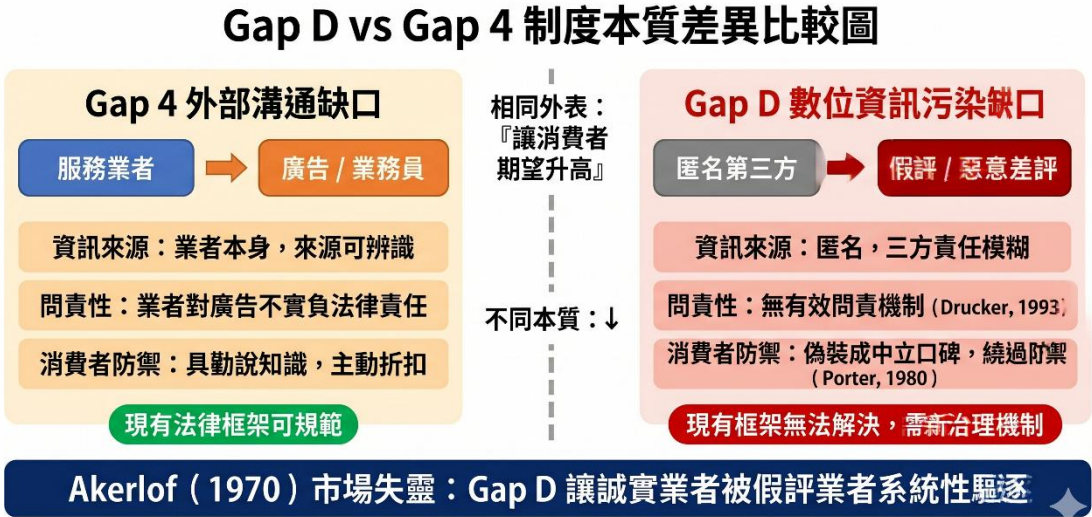
【第三維度：市場失靈的經濟學地基 (Akerlof, 1970)】Akerlof 的「市場檸檬理論」揭示了資訊不對稱如何導致市場失靈：當買方在消費前無法辨別商品品質，劣質品 (lemons) 將系統性地驅逐優質品，市場效率被根本破壞。本研究主張，Gap D 是 Akerlof 市場失靈機制在數位服務市場的現代化形式——假評是數位市場中的「檸檬信

號」，讓消費者在 ZMOT 階段無法辨別服務品質，可能導致誠實業者在口碑競爭中被購買假評的業者系統性邊緣化。Gap 4（廣告過度承諾）不會造成這種市場失靈，因為廣告來源可辨識，消費者可學習折扣；Gap D（匿名假評）因為偽裝成中立口碑，才具有真正的市場失靈效應。

表 2：Gap 4 與 Gap D 制度本質差異比較

比較維度	Gap 4（外部溝通缺口）	Gap D（數位資訊污染缺口）
資訊製造者	服務業者本身，透過廣告、業務員主動承諾	匿名第三方，透過中立口碑平台滲透
資訊問責性（Drucker, 1993）	業者可被追溯，有法律問責機制	三方責任模糊，無有效問責機制
消費者防禦機制（Spence, 1973）	對廣告存在勸說知識，主動折扣業者承諾	偽裝成中立口碑，繞過勸說知識防禦
市場失靈效應（Akerlof, 1970）	廣告來源可辨識，消費者可學習折扣，不造成系統性市場失靈	偽裝成真實口碑，造成誠實業者被驅逐的系統性市場失靈
治理機制	廣告法規、公平交易法等現有法律框架可規範	現有法律框架不足，需 Gap D 新治理機制（MOT Calibrator / MARC / MACS）

綜合以上三個維度的論證，Gap D 不只是 Gap 4 的子類型——它是一個在問責性制度、心理機制與市場失靈效應上均與 Gap 4 有本質差異的新型缺口。這三層論證共同確立了 Gap D 作為獨立理論命題的學術地位，也說明了現有的 PZB 治理框架（改善廣告誠信、提升服務承諾準確度）無法解決 Gap D 的問題，必須發展獨立的制度性回應，這正是本研究三層治理架構（MOT Calibrator / MARC / MACS）存在的理論依據。如圖 3 所示。



黃國津・建國科技大學・2026

圖 3：Gap D vs Gap 4 制度本質差異比較圖（本研究整理）

【邊界說明：業者誘導型假評的混合型態】需特別說明一類介於 Gap 4 與 Gap D 之間的邊界案例：業者誘導型假評（Incentivized Reviews），包括業者花錢委託撰文、鼓勵顧客換折扣寫好評、員工自評等。此類假評的資訊主體部分可追溯（業者為主要受益方，接近 Gap 4），但在消費者端仍偽裝成中立第三方口碑，致使勸說知識防禦機制失效（接近 Gap D）。本研究將業者誘導型假評暫歸為 Gap D 範疇，理由是：決定假評制度危害程度的關鍵不在資訊的最終受益方，而在消費者端的防禦機制是否有效——只要消費者無從辨識資訊來源並主動折扣，即構成 Spence（1973）意義上的信號可信度崩壞，屬 Gap D 的制度性問題範疇。本研究刻意以「Gap D」命名（D 代表 Digital，亦代表 Digital Deception），以區別現有延伸文獻（Curry, 1999; Luk & Layton, 2002）中 Gap 6/7 的定義——現有延伸缺口均聚焦於企業內部的員工認知缺口，Gap D 則是發生在企業外部、消費者期望形成階段的全新干擾節點。

Gap D 的正式定義： $Gap D = E_{polluted} - E_{authentic}$ ，具方向性。Gap D > 0 為上行扭曲（正向假評拉高期望，Gap 5 擴大）；Gap D < 0 為下行扭曲（負向假評壓低期望，Gap 5 縮小，但品牌遭系統性低估）。 $Gap 5（修正版）= (E_{authentic} + Gap D) - P$ 。E_authentic 的獨立測量採「資訊最小化原則」：受試者僅憑商家基本資訊（類型、地址、價位區間）形成期望，作為不受任何口碑影響的基準錨點，避免 E_authentic 測量依賴 MOT Calibrator 篩選結果而陷入循環論證，修正後之完整缺口模型如圖 4 所示。

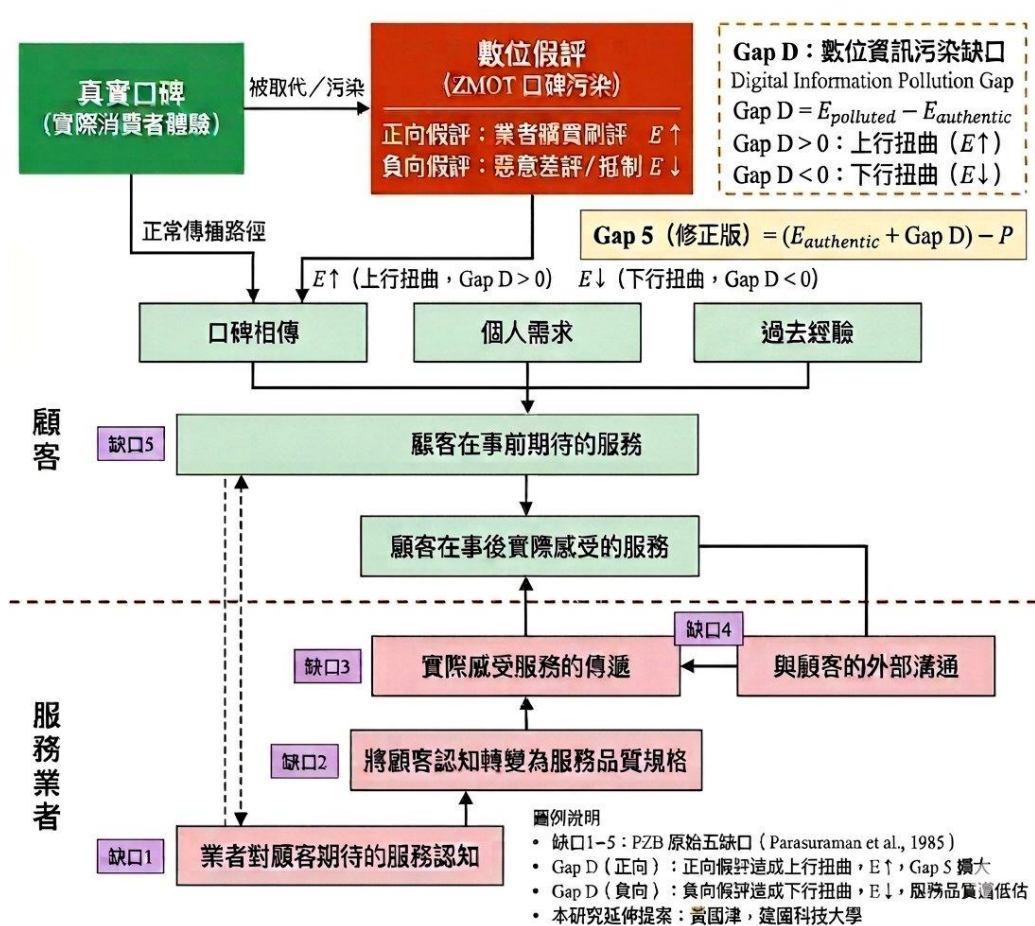


圖 4：含雙向 Gap D 的 PZB 服務品質缺口擴展模型（本研究延伸提案）

4. MOT Calibrator 工具設計

4.1. 設計哲學

MOT Calibrator 是一套以消費者為服務對象的「數位期望校準工具」，設計哲學可概括為：「不審判造假者，只保護消費者。」工具的介入點設在 ZMOT 資訊蒐集階段，輸出語言是消費者可讀的期望校準建議，而非技術性的假評概率。

4.2. 三項核心評分指標

(1) 具體性分數 (SS—Specificity Score)：以加權詞彙密度公式計算評論中 MOT 接觸點詞彙的豐富程度。公式： $SS = \sum (\text{詞彙類別得分} \times \text{加權係數}) \div \text{評論總詞數} \times 100$ 。

(2) 模板相似度 (TS—Template Similarity)：採雙重偵測機制，結合套語庫比對（涵蓋「大推」「CP 值高」「下次還會來」等假評套語）與 n-gram Cosine 相似度計算，偵測制式化語言模式。公式： $TS = \text{套語命中率} \times 0.6 + \text{n-gram 相似度} \times 0.4$ (0 - 100，越高越可疑)。

(3) 情感細粒度 (SG—Sentiment Granularity)：偵測評論中正負混合情感的程度。真實評論通常有褒有貶，假評傾向堆疊純正向標籤，SG 越高代表情感越複雜多元，真實性越高。

4.3. 整體評分公式與三色風險分級

三項指標依以下加權公式整合： $Overall = SS \times 0.45 + (100 - TS) \times 0.30 + SG \times 0.25$ 。SS 加權最高 (45%) 因其為 MOT 理論最直接的語言操作化；反模板化 (30%) 對應服務異質性原則；情感細粒度 (25%) 作為輔助指標。

依整體分數輸出三色風險標籤： $Overall \geq 65$ 為「✓ 高具體性」（綠色，評論可信）； $35 - 64$ 為「△ 中度疑慮」（橘色，保留判斷）； $Overall < 35$ 為「X 高風險評論（情深不壽）」（紅色，建議下修期望並交叉查證）。

4.4. 評分案例實測

以下兩則評論的實測結果，展示演算法的辨別能力：

表 3：MOT Calibrator 評分案例實測結果

評論內容（摘要）	SS	TS	SG	Overall	標籤
「服務員小陳主動換靠窗座位，等約 20 分鐘，牛肉麵湯頭偏鹹但麵條 Q 彈，下次避開週末」	100	0.1	52	88	✓ 高具體性（可信）
「超好吃！CP 值很高！大推！下次還會來！」	0	60	9	21	X 高風險評論（情深不壽）

真實評論因包含人員互動（主動換座）、時空細節（等 20 分鐘、週末）、感官描述（湯頭偏鹹、麵條 Q 彈）及負面情節，整體分數達 88 分。假評因缺乏任何具體接觸點描述，且含三個套語，整體分數僅 21 分，觸發紅色警示並產生期望校準建議。

工具原型整合大型語言模型 (LLM) 作為第四分析層，執行跨語境詞義消歧 (Disambiguation) 與隱性負面情節偵測，並生成個人化的「期望校準建議」。工具已完成互動式網頁原型開發 (v0.1 Demo)，支援桌機與手機操作，並內建中文假評範例供即時展示。

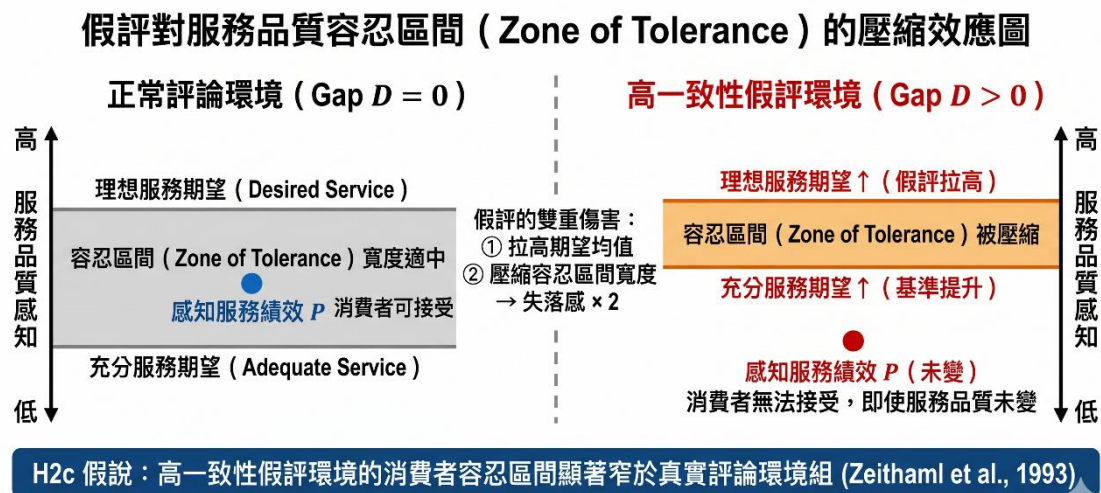
5. 研究假說與方法設計

5.1. 研究假說

本研究提出四組共 12 條正式研究假說，並附可偽證條件聲明 (Popper, 1959)：

H1 組 (語意辨識)：H1a：具體性分數 (SS) 與評論真實性標注結果呈顯著正相關；H1b：假評的 n-gram Cosine 相似度顯著高於真實評論；H1c：情感細粒度 (SG) 與評論真實性呈顯著正相關。

H2 組 (期望扭曲, EDP 驗證)：H2a：暴露於假評環境的消費者，購前期望值 (PE) 顯著高於真實評論環境組；H2b (EDP 核心命題)：在服務水準相同的前提下，假評組的感知品質缺口 (PG) 顯著大於真實評論組；H2c (容忍區間壓縮效應)：暴露於高一致性假評環境的消費者，其容忍區間 (Zone of Tolerance) 寬度顯著窄於真實評論環境組 (Zeithaml et al., 1993)。假評透過提升資訊一致性同時造成雙重傷害：(1) 拉高期望均值，(2) 壓縮容忍區間寬度，失落感因此倍增。如圖 5 所示。



黃國津·建國科技大學·2026

圖 5：假評對服務品質容忍區間 (Zone of Tolerance) 的壓縮效應圖 (H2c 假說)

H3 組 (工具干預效果)：H3a：接收期望校準提示者，購前期望值顯著低於未接收者；H3b：接收提示者的消費滿意度顯著高於未接收者；H3c：感知有用性 (PU) 正向預測使用意圖 (ITU)，符合 TAM 模型預測 (Davis, 1989)。

H4 組 (負向假評下行扭曲, $\text{Gap } D < 0$ 驗證)：H4a：暴露於高比例負向假評環境的消費者，其購前期望值 (PE) 顯著低於真實評論環境組；H4b：在服務水準相同的前提下，負向假評組 (E3) 的感知品質缺口 (PG) 顯著小於控制組，並呈現顯著的反向正評效果 ($\text{PG} < 0$)；H4c：在服務水準相同的前提下，E3 組的消費滿意度顯著高於控制組——期望遭壓低後落差轉正，滿意度反而上升。H4 組與 H2 組 (上行扭曲) 形成對稱結構，共同構成雙向 $\text{Gap } D$ 的完整實證基礎。

可偽證條件：若 H2b 在三個以上獨立實驗中均未達統計顯著 ($p \geq .05$)， $\text{Gap } D$ 上行扭曲機制需根本修正；若加權公式中 SS 的迴歸係數 $\beta < 0.20$ ，MOT 語意具體性是最強辨假指標的主張需修正。

5.2. 研究方法

本研究採混合方法設計，三軌並行：(1) 語料庫分析：蒐集台灣主要評論平台中文評論 $n \geq 3,000$ 則，採三軌標注設計 (外部客觀證據語料 15%、行為特徵輔助標注語料

35%、語言特徵人工標注語料 50%)，建立黃金標準語料庫，目標 Cohen's Kappa ≥ 0.70 ，AUC ≥ 0.80 。(2) 受控情境實驗：五組獨立受試者設計 (Between-subjects)， $n \geq 400$ ，驗證 H2、H3 與 H4 假說組。基準組 (B) 採「資訊最小化原則」，受試者僅憑商家基本資訊形成期望，作為 E_authentic 的獨立測量錨點，避免循環論證。(3) 問卷調查： $n \geq 300$ ，TAM 量表 (Davis, 1989)，並加入 Hofstede (1980) 文化維度量表，測量高情境文化對評分意願的調節效果。

表 4：受控情境實驗設計 (五組獨立受試者)

組別	評論刺激	工具介入	主要功能
控制組 (C)	真實評論 (高具體性)	無	H2a / 對照基準
實驗組一 (E1)	正向假評 (低具體性)	無	H2a、H2b、H2c (EDP 上行驗證)
實驗組二 (E2)	正向假評 (低具體性)	有 (校準提示)	H3a、H3b (工具效果)
實驗組三 (E3)	負向假評 (低具體性)	無	H4a、H4b、H4c (Gap D 下行扭曲驗證)
基準組 (B) 【新增】	無評論——僅商家基本資訊	無	E_authentic 獨立測量錨點，排除循環論證

6. 結論與貢獻

6.1. 理論貢獻

本研究的核心理論貢獻在於五個層次：（1）從資訊問責性（Drucker, 1993）、信號可信度（Spence, 1973）與市場失靈機制（Akerlof, 1970）三個獨立理論維度，論證「Gap D」有別於 PZB 既有 Gap 4 的制度性本質，確立其作為獨立理論命題的學術地位；（2）首次正式提出具方向性的 Gap D 雙向框架——正向假評（Gap D > 0）造成 Gap 5 擴大，消費者失落；負向假評（Gap D < 0）造成 Gap 5 縮小，品牌遭系統性低估，以修正公式 $\text{Gap 5} = (E_{\text{authentic}} + \text{Gap D}) - P$ 正式整合進 PZB 框架；（3）首次正式命題化「期望扭曲悖論（EDP）」，連結 Zeithaml 等人（1993）容忍區間理論，提出假評壓縮容忍區間的 H2c 假說；（4）首次將 MOT 真實瞬間理論應用於評論語意分析，並以精細可能性模型（ELM, Petty & Cacioppo, 1986）解釋工具校準的心理機制，確立評論語意具體性為評論真實性的高關聯性指標之一；（5）提出明確可偽證條件（Popper, 1959），確立 Gap D 理論的科學地位。

6.2. 實務意涵

對消費者而言，MOT Calibrator 提供可操作的數位防禦機制，在 ZMOT 階段主動校準過高期望。對服務業經營者而言，本研究揭示假評的長期代價：持續拉高消費者期望，最終必然加速品質缺口擴大、品牌信任崩壞。對評論平台業者而言，本研究提供語意層面的假評辨識邏輯參考，可補充現有行為異常偵測機制。

6.3. 研究限制與未來方向

本研究目前處於計畫書與工具原型開發階段，實證資料尚待收集。主要限制包括：（1）中文假評黃金標準語料庫稀缺，外部客觀依據語料取得困難；（2）SS 指標對 AI 生成假評的效度有限，需依賴 LLM 第四層補充；（3）加權公式（0.45/0.30/0.25）為理論導向的試驗性初始值，需語料庫建置後以迴歸分析進行資料驅動校準；（4）研究情境邊界限定於純數位商務情境，混合情境（餐廳、診所）中 Gap D 與傳統 MOT 接觸並存，不能概括所有服務業；（5）台灣高情境文化對評分意願的調節效果，需文化因素量表加以驗證。未來研究方向包括：建立台灣在地三軌標注資料集、延伸田野實驗，以及 Gap D 系列第三部《EAQUAL 期望真實性量表》之量表建構與信效度驗證；本研究提出之 MARC 真實評論認證與 MACS 主動評分系統，則為 Gap D 平台端治理之延伸構想，留待後續獨立研究實證。

6.4. 理論延伸：Gap D 的完整治理架構與未來研究議程

MOT Calibrator v0.1 目前為「被動式工具」，需消費者手動貼入評論進行校準。本研究的長期願景是將其進化為「主動式守門員（Proactive Gatekeeper）」——如 Truecaller 的來電辨識一般，消費者瀏覽評論時即自動顯示三色風險標籤，無需主動查詢。然而，從被動工具到主動守門員，必須跨越四道制度性鴻溝：資料鴻溝（評論資料庫的合法建置）、法律鴻溝（平台著作權與資料取得規範）、技術鴻溝（多層架構整合開發）、商業模式鴻溝（可持續的維運成本結構）。這四道鴻溝清楚界定了從學術原型到產業應用的必要路徑，構成後續研究的具體議程，如圖 6 所示。

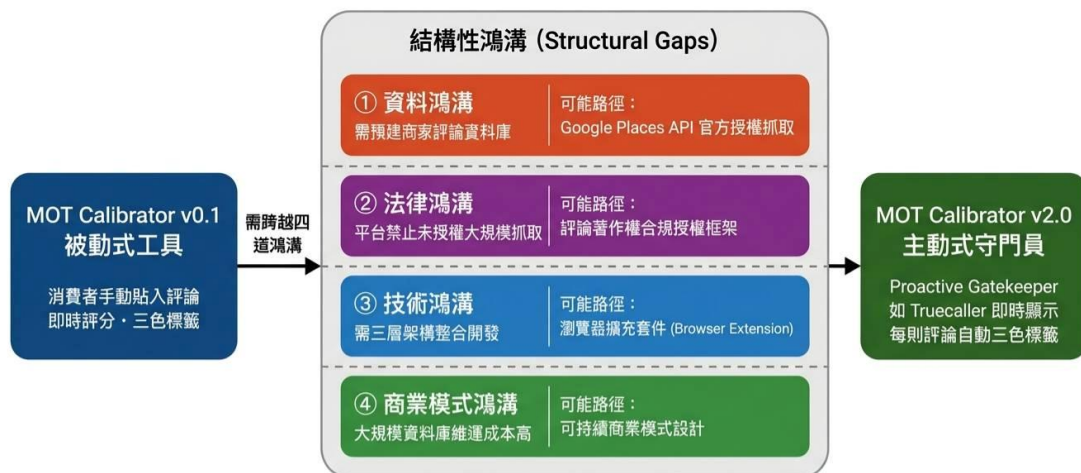


圖 6：MOT Calibrator 工具進化路徑：四道結構性鴻溝與可能解法（本研究整理）

在消費者端工具之外，本研究進一步提出兩個制度性延伸構想，形成 Gap D 的完整三層治理架構。第一層：「MOT 真實評論認證制度（MARC）」——誠實業者主動申請認證，授權評論資料分析，獲頒「E_authentic 真實星等」認證標章；敢於申請認證者本身即傳遞「不怕 Gap D 檢驗」的正向市場信號，從資訊源頭還原 E_authentic。第二層：「MOT 主動評分系統（MACS）」——以點選式 MOT 語意題組取代主觀星等評分，系統隨機抽取題目、加權計算星等，內建反 AI 洗分機制，長期目標是建立獨立於現有平台的真實口碑生態系。

三機制合一構成本研究的完整治理提案：MOT Calibrator 保護個別消費者的當下決策（事後補救），MARC 認證修復現有平台資訊可信度（源頭治理），MACS 評分長期建立真實口碑生態系（生態重建）。此三層架構的理論意涵在於：Gap D 問題的根本解決，需要同時在消費者行為、平台制度與市場信號三個層次進行系統性介入，任何單一層次的工具干預均不足以完全修復遭假評污染的期望形成機制，完整架構如圖 7 所示。

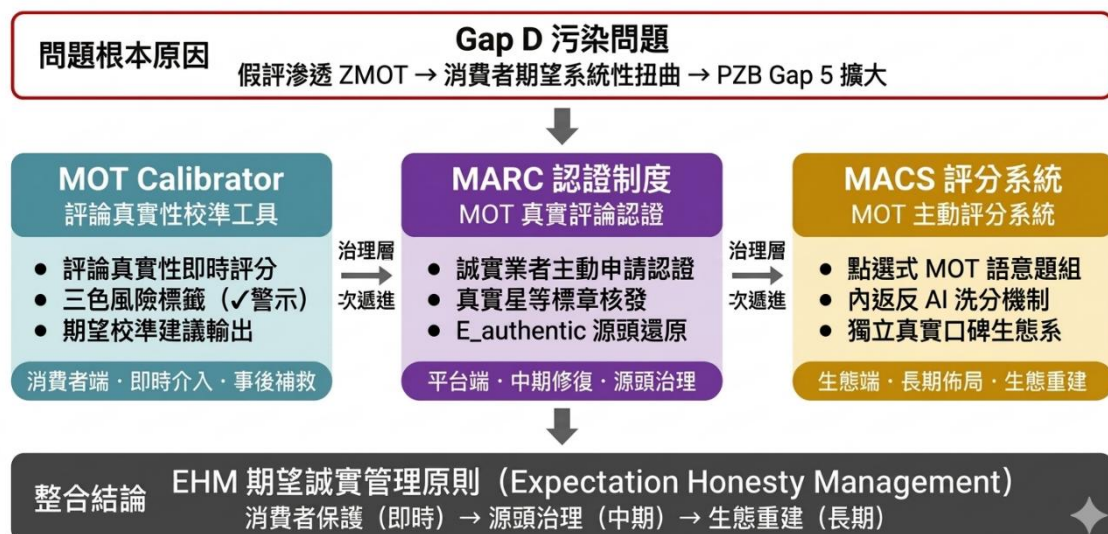


圖 7：Gap D 完整三層治理架構：MOT Calibrator / MARC / MACS 系統性解法（本研究整理）

謝辭

本研究源自作者在各種工作情境中對消費體驗落差的長期觀察。感謝建國科技大學提供學習環境，感謝在服務品質管理課程始終堅持高品質教學的廖仁傑老師。

研究誠信聲明

本研究之研究問題、理論框架、假說設計與學術判斷均由作者獨立完成。本文部分文字潤飾、格式整理與工具原型程式碼撰寫曾使用生成式 AI 工具輔助，所有內容均經作者審核與修訂，作者對本文之原創性、正確性與學術責任負完全責任。

參考文獻

一、中文部分

1. 黃國津 (2026)。拆解數位幻象：基於 MOT 理論的服務誠信回歸研究 (研究計畫書)。建國科技大學。

二、英文部分

2. Lecinski, J. (2011). ZMOT: Winning the zero moment of truth. Google. <https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/search/2011-winning-zmot-ebook/>
3. Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
4. Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
5. Carlzon, J. (1987). *Moments of truth*. Harper & Row.
6. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
7. Drucker, P. F. (1993). *Post-capitalist society*. HarperBusiness.
8. Filieri, R., Galati, F., & Raguseo, E. (2020). The impact of service attributes and category on eWOM helpfulness. *Journal of Business Research*, 117, 214–225.
9. Friestad, M., & Wright, P. (1994). The persuasion knowledge model. *Journal of Consumer Research*, 21(1), 1–31.
10. Gupta, R., et al. (2024). Recent state-of-the-art of fake review detection. *The Knowledge Engineering Review*, 39, e7.
11. Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences: International differences in work-related values*. Sage.
12. Salminen, J., Mustak, M., Jung, S.-G., Makkonen, M., & Jansen, B. J. (2025). Decoding deception in the online marketplace: Enhancing fake review detection with psycholinguistics and transformer models. *Journal of Marketing Analytics*. <https://doi.org/10.1057/s41270-025-00393-8>
13. Mohawesh, R., et al. (2021). Fake reviews detection: A survey. *IEEE Access*, 9, 65771–65802.
14. Mohawesh, R., et al. (2024). Fake review detection using transformer-based enhanced LSTM and RoBERTa. *International Journal of Cognitive Computing in Engineering*, 5, 250–258.
15. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality. *Journal of Marketing*, 49(4), 41–50.
16. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
17. Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. *Advances in Experimental Social Psychology*, 19, 123–205.
18. Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. Hutchinson.
19. Rashid, N., Nika, F. A., & Thomas, G. (2021). Impact of service encounter elements on experiential value and customer loyalty. *SAGE Open*, 11(4).
20. Salminen, J., Kandpal, C., Kamel, A. M., Jung, S.-G., & Jansen, B. J. (2022). Creating and detecting fake reviews of online products. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 64, 102771.
21. Schindler, R. M., et al. (2018). The effects of online reviews on service expectations. *Journal of Business Research*, 88, 252–264.
22. Huang, Y., Zhou, J., Dong, W., Li, W., Chi, M., Jiang, C., Wang, W., & Deng, S. (2025). Decoding LLMs verbal deception in online reviews. *Decision Support Systems*, 200, 114529. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2025.114529>
23. Yu, S., Ren, J., Li, S., Naseriparsa, M., & Xia, F. (2022). Graph learning for fake review detection. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 922589.
24. Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1993). The nature and determinants of customer expectations of service. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 21(1), 1–12.

25. Ulrich, D. (2024). The paradox of expectations: Why setting high and low expectations both fail. Harvard Business Review Digital.
26. Centre for Retail Research. (2024). Retail job losses UK 2024. <https://www.retailresearch.org/>
27. Harris Poll. (2021). Zero human interaction in retail: Consumer preference survey. <https://theharrispoll.com/briefs/zero-human-interaction/>
28. 1WorldSync. (2024). Product content benchmark report 2024. <https://resources.1worldsync.com/>
29. Tripadvisor. (2023). Transparency Report 2023: Fighting fake reviews. Tripadvisor, Inc. <https://www.tripadvisor.com/transparencyreport2023>
30. Statista. (2024). E-commerce worldwide: Statistics & facts. <https://www.statista.com/>
31. Tidio. (2024). Chatbot and AI customer service statistics 2024. <https://www.tidio.com/>
32. PowerReviews. (2023). The power of reviews: 2023 consumer survey. <https://www.powerreviews.com/>
33. Capital One Shopping Research. (2025). Online review statistics. <https://capitaloneshopping.com/> (Retrieved May 2026)
34. GlobalData. (2025). Taiwan e-commerce market to grow by 7.9% in 2025. GlobalData Media.
35. Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, 80(6), 69–96.
36. Curry, A. (1999). Innovation in public service management. *Managing Service Quality*, 9(3), 180–190.
37. Luk, S. T. K., & Layton, R. (2002). Perception gaps in customer expectations. *Journal of Services Marketing*, 16(7), 616–641.